



Comprendre l'Interconnexion Homme-Animal-Environnement : L'Approche "One Health"

Une seule santé, un seul destin : quand l'équilibre des uns fait la survie des autres.

✉ **Contacts Pédagogiques:**

✉ **Email :** gadasolution.rdc@gmail.com |  www.gadatraining.org  **WhatsApp** | **Tél :** [+243 898 383 148](tel:+243898383148) 

Contenu de la présentation

1 Introduction : Le concept "One Health"

- Définition et vision intégrée
- Évolution historique et institutionnelle
- Urgence face aux crises actuelles

2 Le Triptyque de l'Interconnexion

- Le domaine Humain
- Le domaine Animal
- Le domaine Environnemental

Contenu de la présentation

3 Les Défis et Menaces à l'Interface

- Maladies zoonotiques et émergentes
- Facteurs de risque anthropiques
- Pollution et résistance aux antimicrobiens

4 De la Théorie à la Pratique : Mise en œuvre

- Collaboration multisectorielle
- Plan d'Action Mondial
- Gouvernance et leadership local

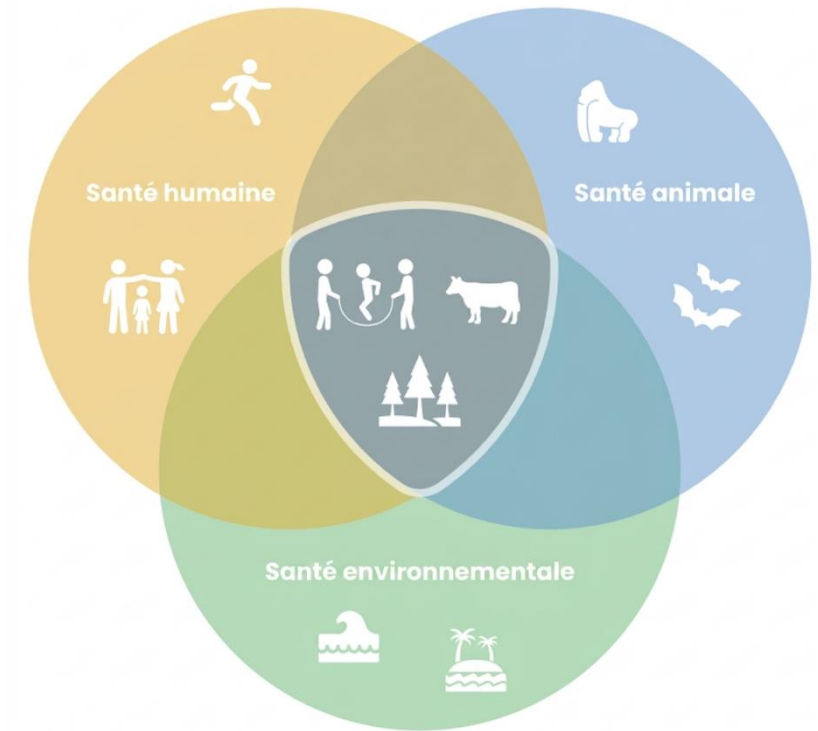
Contenu de la présentation

5 Conclusion et Perspectives

- Changement de paradigme
- Appel à l'action et surveillance intégrée

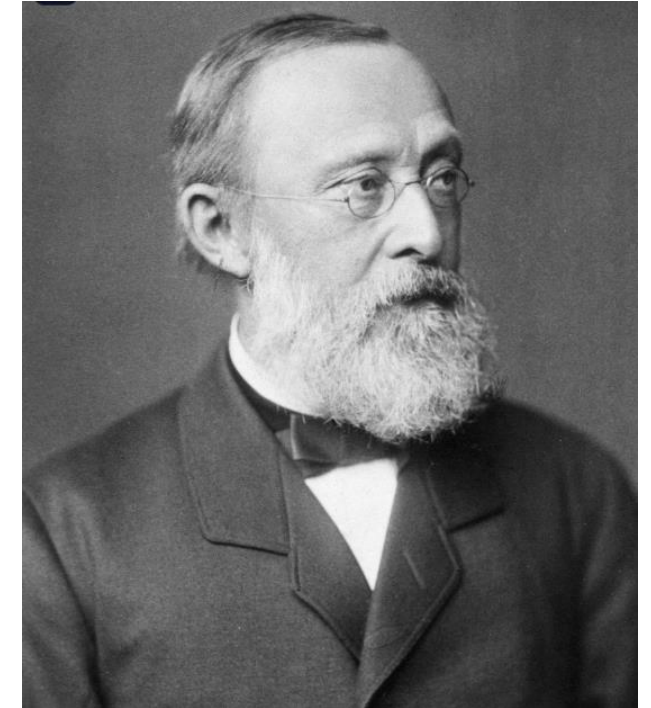
Introduction

Le concept « One Health » se définit comme une approche intégrée, systémique et transdisciplinaire qui reconnaît l'interdépendance fondamentale entre la santé humaine, la santé animale et l'intégrité des écosystèmes. Sa vision repose sur l'idée que ces trois domaines ne sont pas des compartiments isolés, mais des composantes d'un équilibre global.



Introduction

Sur le plan historique, si la conscience des liens entre l'homme et l'animal remonte à l'Antiquité, le tournant scientifique s'opère au XIXe siècle. Rudolf Virchow, figure emblématique de la médecine moderne, a joué un rôle crucial en forgeant le terme « zoonose », affirmant qu'il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire.

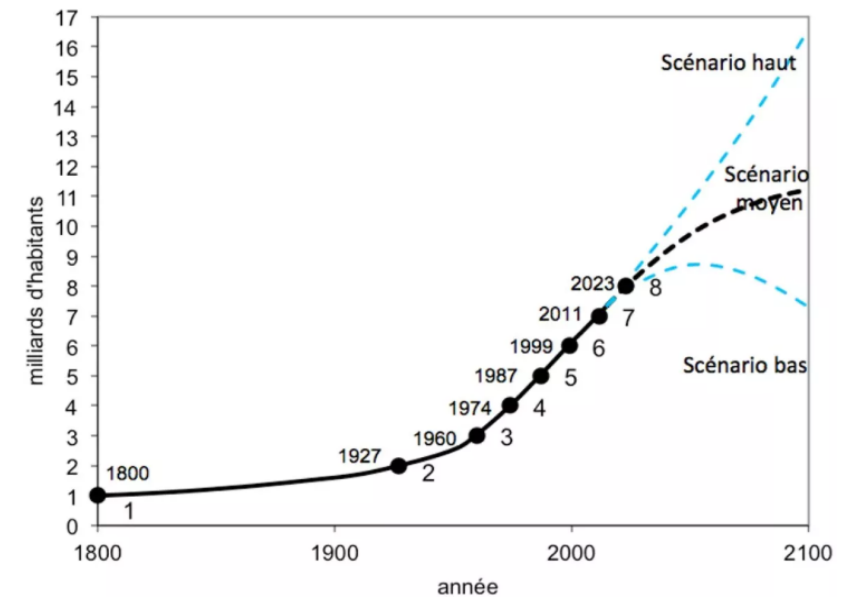


<https://www.britannica.com/summary/Rudolf-Virchow>

Introduction

- Cette intuition a mené, au fil du XXe siècle, à l'institutionnalisation de l'approche, marquée notamment par la création de divisions de santé publique vétérinaire au sein d'organismes comme l'OMS et par l'adoption de cadres collaboratifs entre les organisations mondiales pour la santé animale et humaine.
- Aujourd'hui, l'approche « One Health » s'impose avec une urgence sans précédent. L'accélération de la croissance démographique mondiale, l'urbanisation galopante et l'intensification des échanges ont multiplié les points de contact entre les espèces.

Evolution de la population mondiale depuis 1800 et projection jusqu'en 2100

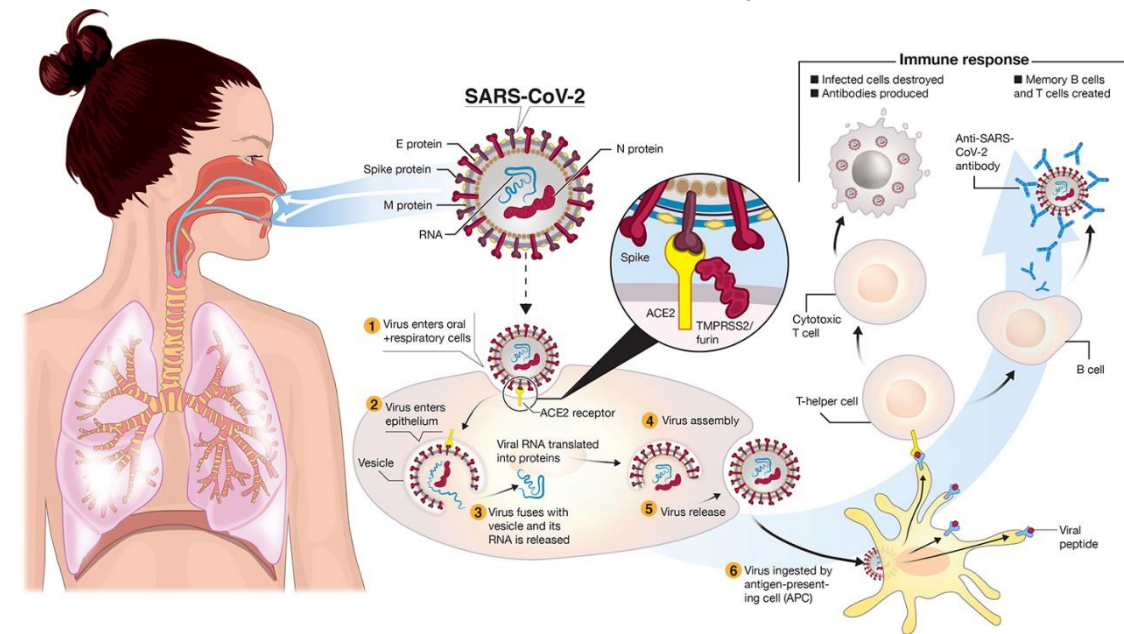


<https://www.mnhn.fr/fr/77-milliards-d-humains-en-2019-sommes-nous-trop-nombreux-sur-terre>

Introduction

- L'émergence de pandémies dévastatrices, à l'instar de la COVID-19, a tragiquement illustré la vulnérabilité de nos sociétés face aux pathogènes issus du monde animal.
- Parallèlement, l'effondrement de la biodiversité et les dérèglements climatiques affaiblissent les barrières naturelles, favorisant la transmission de maladies. Face à ces menaces systémiques, « One Health » n'est plus seulement un concept théorique, mais un impératif de survie pour prévenir les crises sanitaires futures.

Transmission et cycle de vie du SARS-CoV-2 responsables du COVID-19. Le SARS-CoV-2 est transmis via les gouttelettes respiratoires des cas infectés aux cellules muqueuses orales.



<https://www.iandennisgraphics.com/>

Le Triptyque de l'Interconnexion

- Le domaine humain au sein du triptyque "One Health" place la santé publique au cœur d'un réseau de dépendances vitales. La santé de l'homme n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être global qui dépend étroitement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
- L'accès à une nourriture saine, exempte de contaminants chimiques ou biologiques provenant de la chaîne animale ou environnementale, est un pilier fondamental.



Le Triptyque de l'Interconnexion



A



B



C

**Biosécurité en ferme porcine
(Asie du Sud-Est) : réduction
des risques zoonotiques et de
l'antibiorésistance par le
traitement des déchets et la
désinfection rigoureuse des
visiteurs**

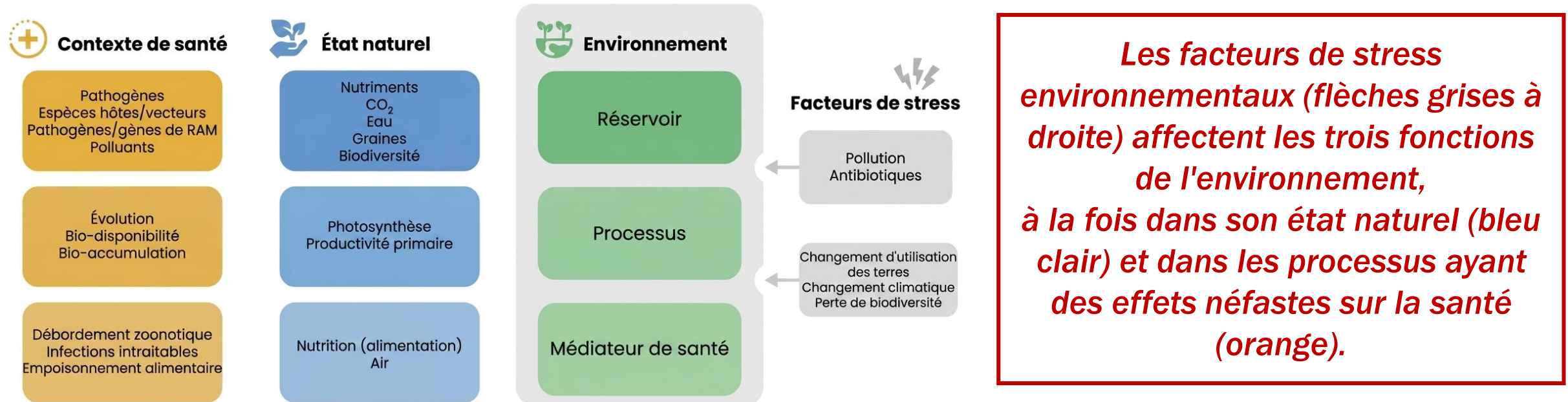
<https://doi.org/10.1080/00139157.2022.2021792>

- De plus, le bien-être humain est influencé par les interactions sociales et économiques liées à l'élevage et à la gestion des ressources naturelles, faisant de la santé humaine le réceptacle final des déséquilibres survenant dans les autres domaines.
- Le domaine animal joue un rôle double et complexe, agissant à la fois comme une source de subsistance et comme un réservoir potentiel de pathogènes.

Le Triptyque de l'Interconnexion

- Les animaux domestiques, par leur proximité constante avec l'homme, et la faune sauvage, par leur rôle de réservoirs naturels, constituent l'interface où s'opèrent la majorité des transmissions zoonotiques. Les animaux servent de "sentinelles" :
- Les changements dans leur état de santé ou leurs comportements migratoires sont souvent les premiers indicateurs de menaces sanitaires émergentes.
- La gestion de la santé animale devient donc une stratégie de prévention directe pour la santé humaine, limitant le risque de débordement (spillover) des virus et bactéries.

Le Triptyque de l'Interconnexion

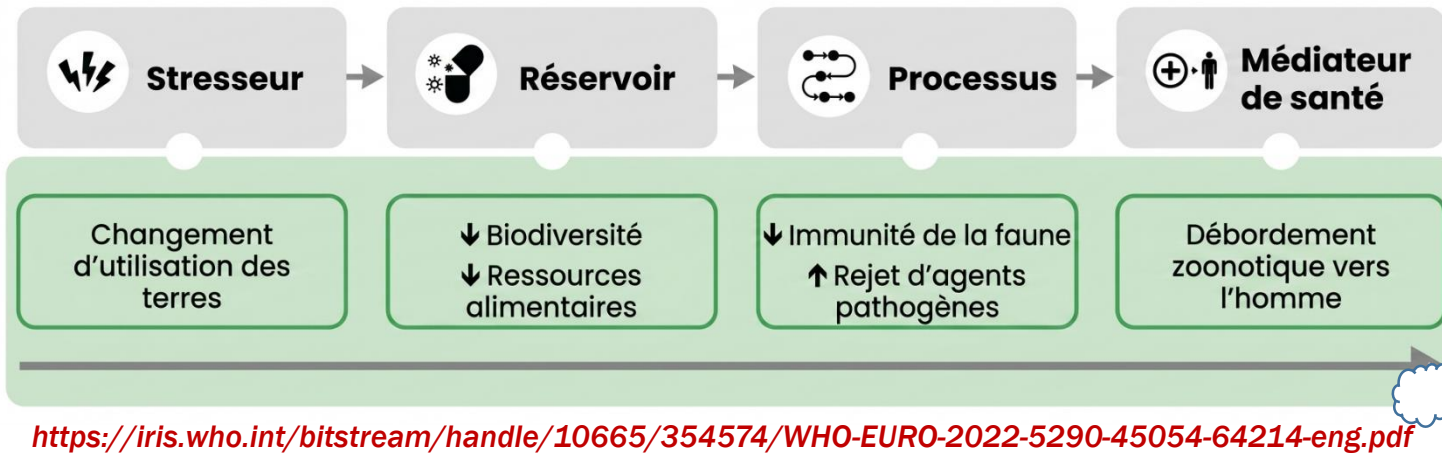


Les facteurs de stress environnementaux (flèches grises à droite) affectent les trois fonctions de l'environnement, à la fois dans son état naturel (bleu clair) et dans les processus ayant des effets néfastes sur la santé (orange).

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354574/WHO-EURO-2022-5290-45054-64214-eng.pdf>

Le domaine environnemental est souvent qualifié de « maillon oublié » du triptyque, bien qu'il en soit le socle. Son rôle est triple : d'abord, il sert de réservoir immense où les substances, les polluants et les micro-organismes s'accumulent et sont transportés, notamment par l'eau et les sols.

Le Triptyque de l'Interconnexion



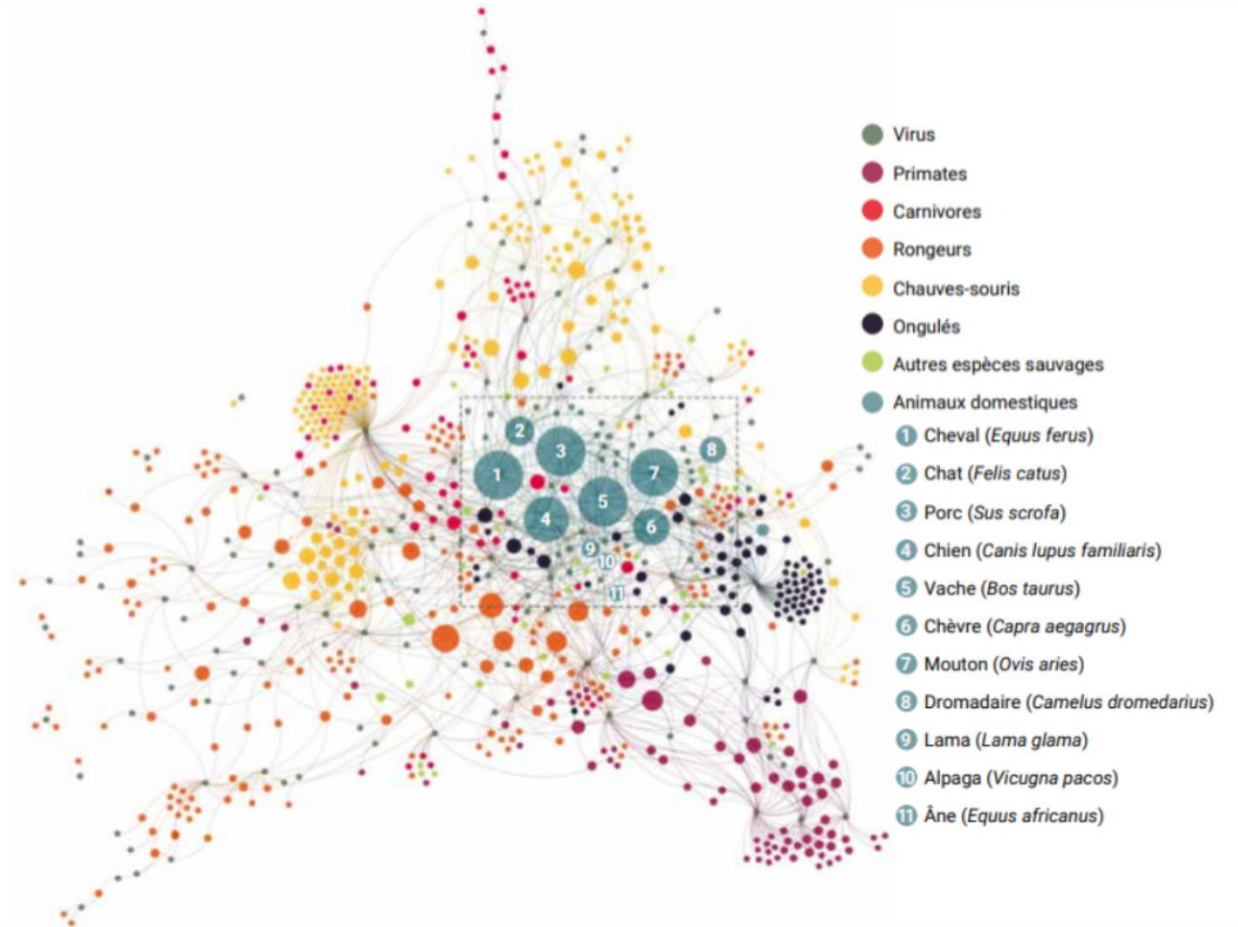
La fragmentation des écosystèmes augmente les contacts entre humains, bétail et faune sauvage en favorisant l'empiètement humain sur les forêts et la dispersion des animaux vers les zones habitées et agricoles (Faust et al., 2018).

Ensuite, il constitue un point focal pour des processus écologiques et chimiques essentiels qui peuvent soit neutraliser, soit amplifier les menaces (comme la prolifération de vecteurs de maladies). Enfin, l'environnement agit comme un médiateur de santé critique ; c'est par lui que s'effectuent les transferts de pathogènes. La dégradation de ce milieu, par la pollution ou la destruction des habitats, brise les mécanismes naturels de régulation et expose directement l'homme et l'animal à de nouveaux risques sanitaires.

Les Défis et Menaces à l'Interface

L'un des défis majeurs de notre époque réside dans la prédominance des maladies zoonotiques, qui illustrent la porosité des barrières entre les espèces. Plus de 60 % des maladies infectieuses connues chez l'homme et 75 % des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale.

Graphe biparti montrant la répartition des virus zoonotiques entre différents hôtes mammifères, domestiques et sauvages



<https://wedocs.unep.org/bitstreams/2d9ddd14-808c-4b4d-8eba-46cf090faa2e/download>

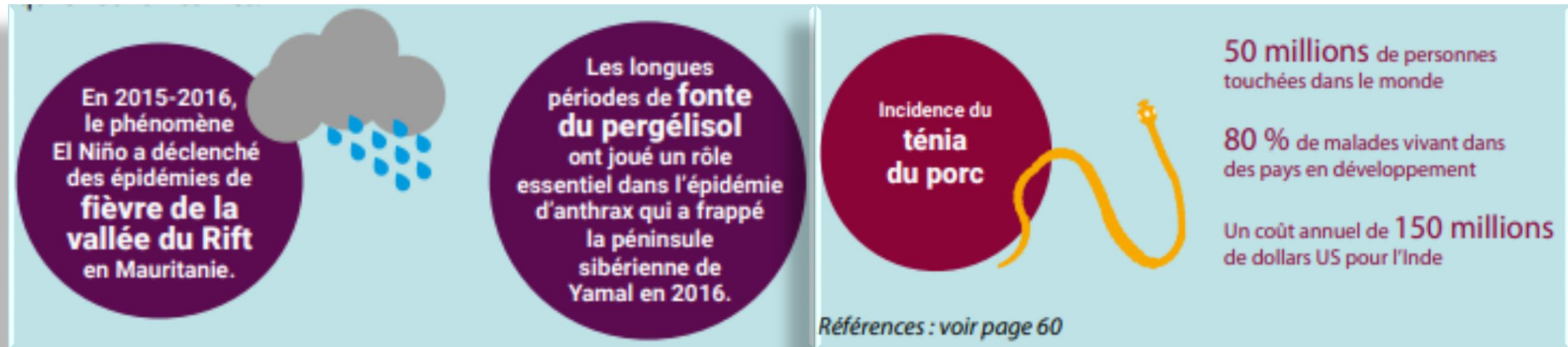
Les Défis et Menaces à l'Interface

- Cette réalité souligne que la santé humaine ne peut être protégée de manière isolée. Des crises sanitaires mondiales comme le SRAS, la grippe aviaire et, plus récemment, la pandémie de COVID-19, démontrent la rapidité avec laquelle un agent pathogène peut franchir la barrière des espèces (spillover) et se propager à l'échelle planétaire, avec des conséquences sociales et économiques dévastatrices.



<https://wedocs.unep.org/bitstreams/2d9ddd14-808c-4b4d-8eba-46cf090faa2e/download>

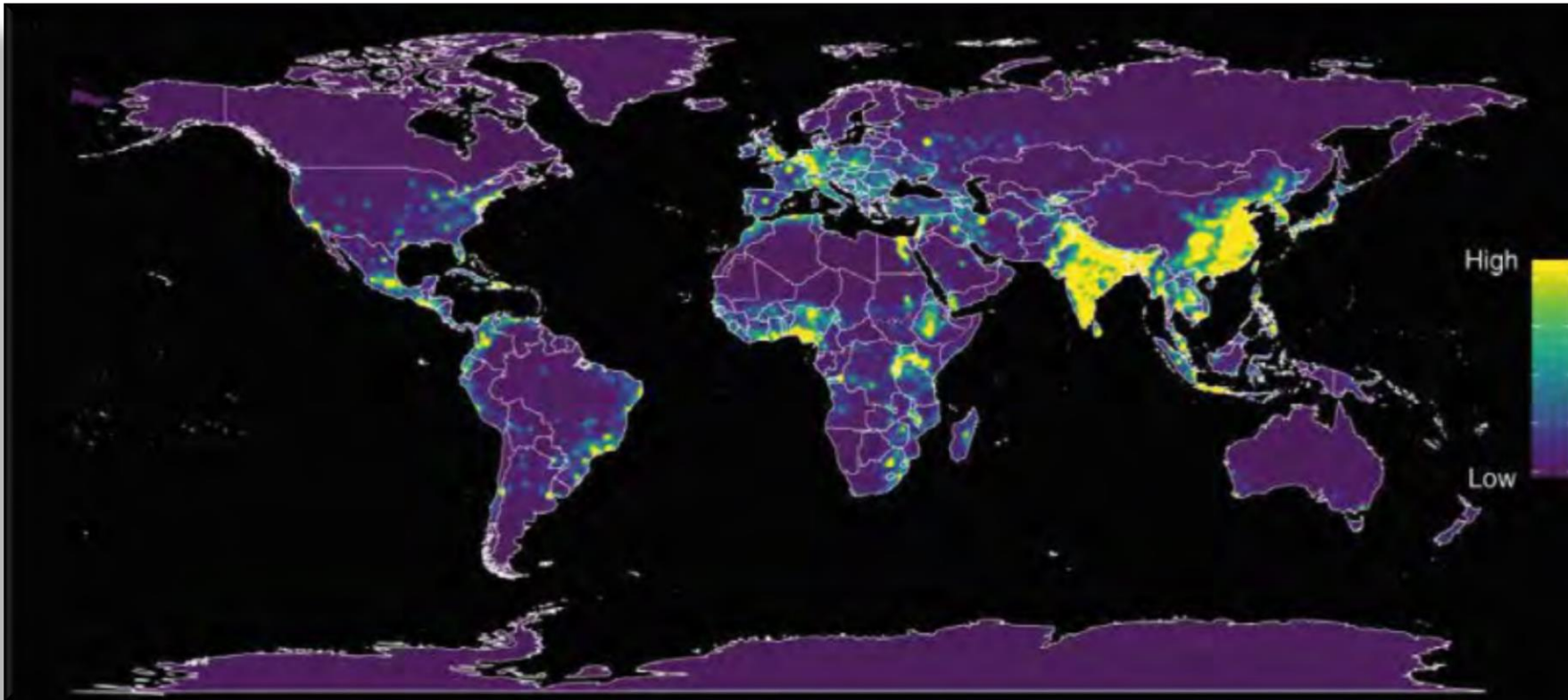
Les Défis et Menaces à l'Interface



<https://wedocs.unep.org/bitstreams/2d9ddd14-808c-4b4d-8eba-46cf090faa2e/download>

Les Défis et Menaces à l'Interface

Carte mondiale des potentiels foyers d'émergence de zoonoses



<https://wedocs.unep.org/bitstreams/2d9ddd14-808c-4b4d-8eba-46cf090faa2e/download>

Allen et al. (2017) ont analysé les maladies infectieuses émergentes d'origine sauvage à partir d'un vaste ensemble d'indicateurs, tels que la répartition des régions de forêt tropicale, la densité de population humaine, la diversité de mammifères ou encore l'utilisation des terres agricoles. La carte obtenue montre la répartition spatiale, à l'échelle mondiale, des foyers potentiels de zoonoses infectieuses émergentes, après exclusion des biais de notification.

Les Défis et Menaces à l'Interface

- Au-delà de la simple présence des agents pathogènes, ce sont les facteurs de risque anthropiques qui exacerbent la vulnérabilité globale.
- Le changement d'utilisation des terres, marqué par une déforestation massive et la fragmentation des habitats naturels, réduit la distance physique entre l'homme, le bétail et la faune sauvage.
- Cette intrusion humaine dans des écosystèmes auparavant isolés multiplie les opportunités de contacts à haut risque.



<https://gfr.wri.org/global-tree-cover-loss-data-2020>

Les Défis et Menaces à l'Interface

- La destruction de la biodiversité brise les mécanismes naturels de « dilution » des virus, augmentant ainsi la charge infectieuse au sein des populations animales restantes, qui finissent par transmettre ces maladies aux communautés humaines environnantes.
- Le triptyque One Health est gravement menacé par le changement climatique et les pollutions chimiques. Le réchauffement global modifie les aires de répartition des vecteurs de maladies, tels que les moustiques et les tiques, les introduisant dans de nouvelles régions géographiques non immunisées.



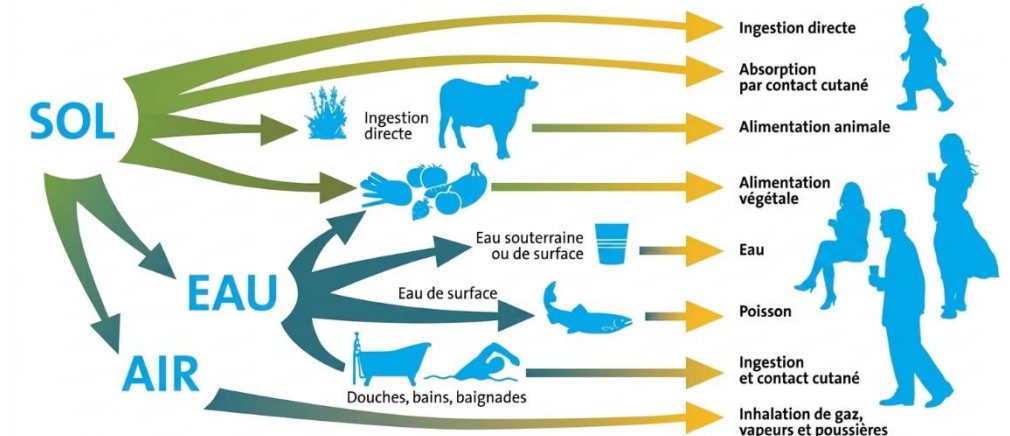
<https://globalpressjournal.com/africa/democratic-republic-of-congo/farmers-confront-falling-yields-deforestation-speeds-climate-change/>

Les Défis et Menaces à l'Interface

- Parallèlement, la pollution des sols et des eaux par des résidus chimiques et pharmaceutiques favorise l'émergence de la résistance aux antimicrobiens (RAM).
- Cette "pandémie silencieuse" se propage via l'environnement, rendant les traitements standards inefficaces pour les humains comme pour les animaux, et transformant les écosystèmes en véritables bouillons de culture pour des super-bactéries difficiles à éradiquer.

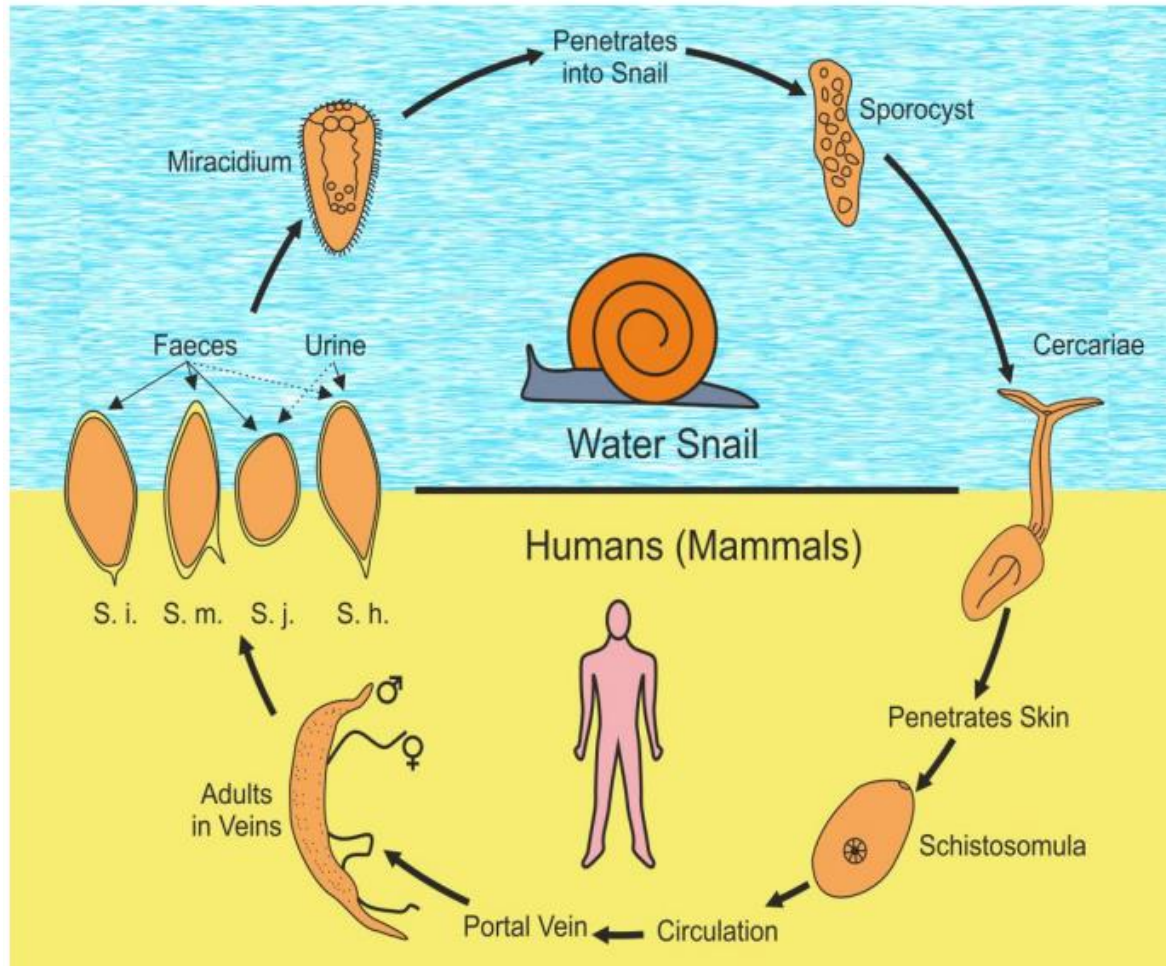
<https://www.projetecolo.com/la-pollution-du-sol-causes-consequences-et-solutions-32.html>

<https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites-et-sols-pollues-0>



Les Défis et Menaces à l'Interface

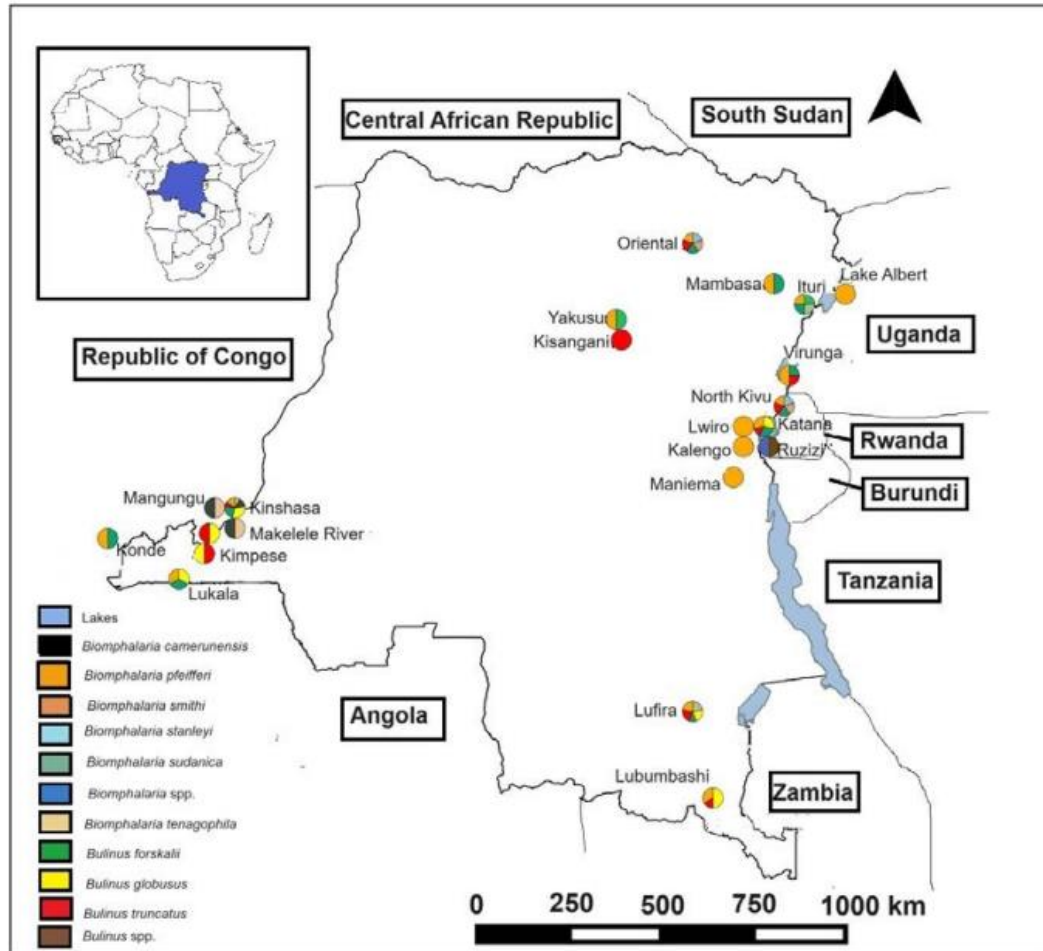
Cartographie des escargots hôtes intermédiaires de la schistosomiase en République démocratique du Congo



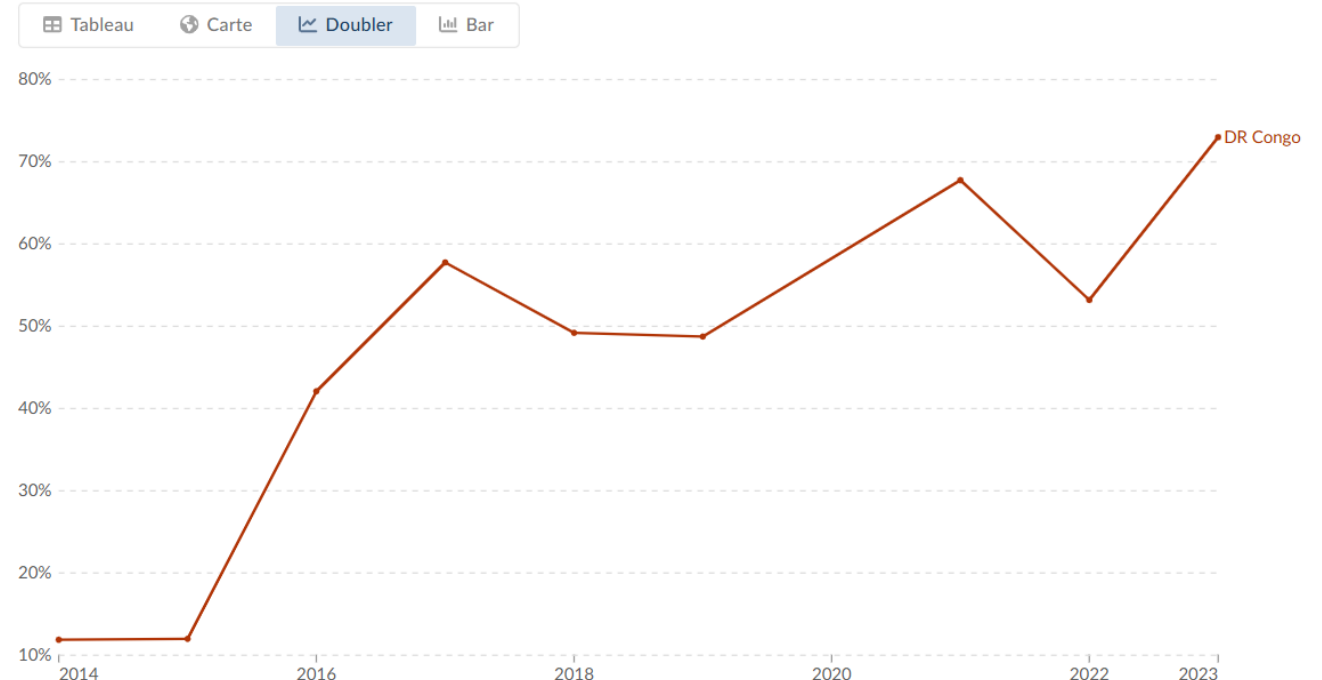
<https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009486>

Les Défis et Menaces à l'Interface

Répartition des escargots en République démocratique du Congo



Couverture thérapeutique de la schistosomiase, 2014 à 2023



Source des données : Organisation mondiale de la santé (2024) – En savoir plus sur ces données

[OurWorldinData.org/neglected-tropical-diseases](https://ourworldindata.org/neglected-tropical-diseases) | CC BY

De la Théorie à la Pratique : Mise en œuvre

- La transition du concept vers une application concrète repose avant tout sur la collaboration multisectorielle. Des études soulignent l'impératif de briser les « silos » professionnels qui ont longtemps cloisonné la médecine humaine, la santé animale et la gestion environnementale. Pour être efficace, l'approche "One Health" exige une synergie réelle entre médecins, vétérinaires, écologistes, sociologues et urbanistes.
- Cette interdisciplinarité permet de croiser les regards sur des problématiques complexes, comme l'étalement urbain qui empiète sur les habitats sauvages, et d'élaborer des stratégies de prévention qui ne se contentent pas de traiter les symptômes, mais s'attaquent aux causes profondes des déséquilibres sanitaires.

De la Théorie à la Pratique : Mise en œuvre

- Au niveau international, cette volonté de mise en œuvre est portée par le Plan d'action conjoint (2022-2026) de la Quadripartite (FAO, PNUE, OMS, OMSA). Ce cadre stratégique définit des axes prioritaires pour transformer la gestion de la santé mondiale.
- Parmi les actions clés, le plan met l'accent sur le renforcement des systèmes de santé nationaux, l'amélioration de la surveillance des maladies à l'interface homme-animal et une gestion rigoureuse de la santé environnementale. L'objectif est de passer d'une réponse réactive aux crises à une culture de prévention proactive, capable de réduire drastiquement les risques de futures pandémies par une surveillance intégrée des écosystèmes.

De la Théorie à la Pratique : Mise en œuvre

- Enfin, le succès de l'approche "One Health" dépend de la solidité de la gouvernance et de l'adaptation aux cadres locaux. La littérature insiste sur l'importance de politiques publiques claires et d'un leadership national fort pour coordonner des ministères aux intérêts parfois divergents.
- La mise en œuvre pratique nécessite également un investissement massif dans la formation des compétences de base. Il s'agit de doter les acteurs locaux — techniciens agricoles, agents de santé communautaire, gestionnaires de l'environnement — d'outils communs et de langages partagés afin que l'interconnexion homme-animal-environnement devienne un réflexe opérationnel sur le terrain.

Conclusion et Perspectives

- Le succès futur de l'approche "One Health" repose sur un changement de paradigme fondamental : il est nécessaire de passer d'une vision strictement anthropocentrée (centrée uniquement sur l'homme) à une vision dite « relationnelle » ou « plus qu'humaine ».
- Comme le soulignent les recherches récentes, la santé ne doit plus être perçue comme la simple absence de pathogènes chez l'humain, mais comme le résultat d'équilibres complexes incluant le contexte politique, social et historique des territoires. Cette perspective relationnelle nous invite à considérer les animaux et les écosystèmes non plus comme de simples ressources ou des menaces, mais comme des partenaires de santé dont la dégradation impacte inévitablement la stabilité de nos sociétés.

Conclusion et Perspectives

- Face aux défis climatiques et à l'érosion de la biodiversité, un appel à l'action est impératif pour transformer ces concepts en réalité de terrain. La priorité absolue doit être donnée à la mise en place d'une surveillance intégrée et permanente, capable de lier simultanément les données de santé humaine, animale et environnementale.
- Cette approche préventive permet de détecter les signaux faibles — comme un changement inhabituel dans la faune sauvage ou une pollution chimique des eaux — bien avant qu'une crise ne devienne une pandémie. L'investissement dans ces systèmes d'alerte précoce n'est pas seulement un choix technique, c'est un impératif éthique et sécuritaire pour garantir la résilience de notre planète face aux crises futures.

Conclusion et Perspectives

● En conclusion, comprendre l'interconnexion homme-animal-environnement, c'est accepter que notre santé est un bien commun mondial. En tant qu'intervenants et décideurs, notre rôle est de porter ce message pour que l'approche "One Health" devienne le socle de toutes les politiques publiques de demain.